Potencias

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender una potencia como una multiplicación de factores iguales
- Reconocer la base y el exponente y leer potencias
- Calcular cuadrados, cubos y potencias de base 10
- Descomponer números usando potencias de base 10

Para pensar

Un rumor empieza con 2 personas. Cada hora, cada una se lo cuenta a 2 más, así que el número se duplica. ¿Cuántas personas lo sabrán a las 6 horas?

Explicación

¿Qué es una potencia?

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir una **multiplicación de factores iguales**.

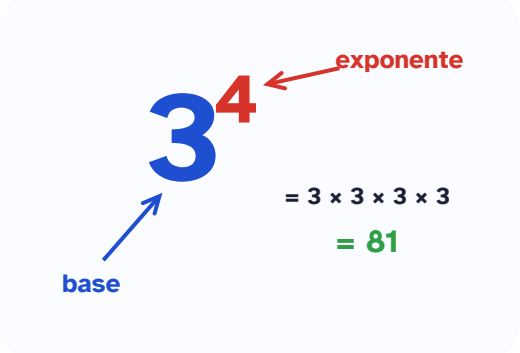
$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$$

Tiene dos partes:

- La **base** es el factor que se repite (el número grande): 3.
- El **exponente** indica cuántas veces se repite (el número pequeño de arriba): 4.

Para calcularla, se hace la multiplicación: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

Las potencias aparecen en la naturaleza: una bacteria que se divide en dos, y luego cada una en otras dos, crece como 2, 4, 8, 16, 32... Son las potencias de 2.



Cómo se leen las potencias

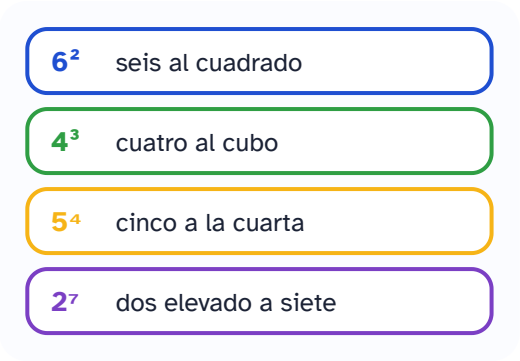
Las potencias se leen diciendo la base y después el exponente:

- 5^4 se lee «cinco **elevado a** cuatro» o «cinco a la cuarta».
- 7^6 se lee «siete elevado a seis» o «siete a la sexta».

Dos exponentes tienen nombre especial:

- Exponente **2**: se dice **al cuadrado**. 6^2 = «seis al cuadrado».
- Exponente **3**: se dice **al cubo**. 4^3 = «cuatro al cubo».

Y dos casos curiosos: cualquier número elevado a **1** es el mismo número ($9^1 = 9$), y 1 elevado a cualquier exponente es 1 ($1^{50} = 1$), porque 1 × 1 × 1… siempre da 1.



Calcular potencias

Para calcular una potencia, escribe la multiplicación y ve haciendo los productos **poco a poco**:

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow \mathbf{32}$$

¡Cuidado con el error más común! 2^5 **no es** $2 \times 5 = 10$. El exponente no es un factor: dice cuántas veces se repite la base.

Las potencias crecen **muy deprisa**. Fíjate:

- $2^{10} = 1\,024$ (más de mil).
- $2^{20} = 1\,048\,576$ (¡más de un millón!).

Por eso una famosa leyenda cuenta que un sabio pidió a un rey 1 grano de trigo en la primera casilla del ajedrez, 2 en la segunda, 4 en la tercera… El rey aceptó sin pensar, pero no había trigo suficiente en todo el reino.



El cuadrado de un número

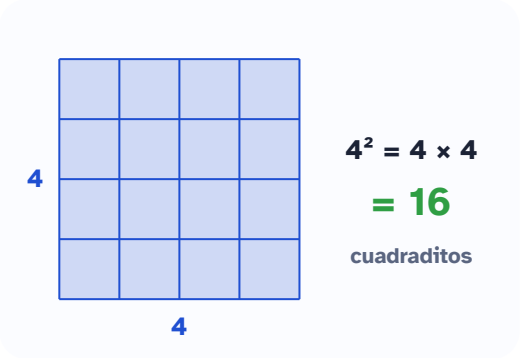
¿Por qué el exponente 2 se llama «al cuadrado»? Porque el cuadrado de un número es el número de cuadraditos que tiene un **cuadrado** de ese lado.

Un cuadrado de 4 cuadraditos de lado tiene $4 \times 4 = 4^2 =$ **16** cuadraditos.

Los números que se obtienen al elevar al cuadrado se llaman **cuadrados perfectos**. Conviene saber los diez primeros de memoria:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

Así podrás calcular enseguida el área de un cuadrado: si una baldosa cuadrada mide 9 dm de lado, su área es $9^2 = 81$ dm^2.



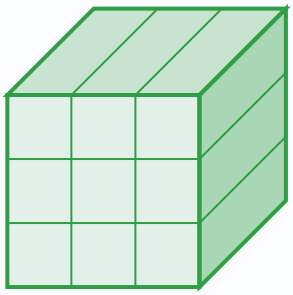
El cubo de un número

El exponente 3 se llama «al cubo» porque el cubo de un número es la cantidad de cubitos que forman un **cubo** con ese número de cubitos en cada arista.

Un cubo de 3 cubitos de lado tiene 3 capas de 3×3 cubitos: $3 \times 3 \times 3 = 3^3 =$ **27** cubitos.

Los primeros cubos son: **1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1 000**.

Te servirá cuando estudies el **volumen**: una caja cúbica de 10 cm de arista tiene $10^3 = 1\,000$ cm^3, que es exactamente un litro.



3^3

= 27

cubitos

3 × 3 × 3

Potencias de base 10

Las potencias de 10 son las más fáciles de calcular: el resultado es un **1 seguido de tantos ceros como indica el exponente**.

- $10^1 = 10$ (un cero)
- $10^2 = 100$ (dos ceros)
- $10^3 = 1\,000$ (tres ceros)
- $10^6 = 1\,000\,000$ (seis ceros: ¡un millón!)

Al revés también funciona: para escribir 10 000 como potencia, cuenta los ceros: hay 4, así que es 10^4.

Las potencias de 10 permiten escribir números enormes sin equivocarse. Los científicos dicen que en el cuerpo humano hay unos 3×10^{13} células: un 3 seguido de trece ceros.

Potencia	Valor	Ceros
10^2	100	2
10^3	1 000	3
10^4	10 000	4
10^6	1 000 000	6

Descomponer números con potencias de 10

Como $100 = 10^2$, $1\,000 = 10^3$, etc., podemos descomponer un número usando potencias de base 10. Se llama **descomposición polinómica**:

$$4\,305 = 4 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 5$$

Cada cifra se multiplica por la potencia de 10 que corresponde a su posición:

- Unidades de millar → 10^3
- Centenas → 10^2
- Decenas → 10 (10^1)
- Unidades → solo la cifra

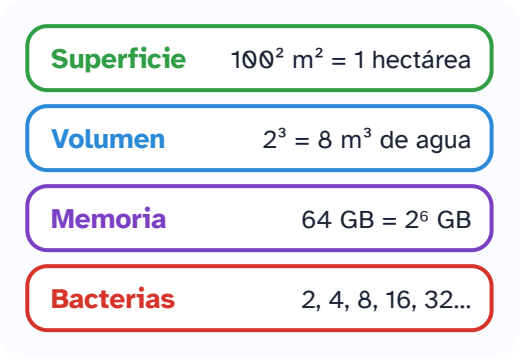
Los ceros no se escriben. Ejemplo: $70\,060 = 7 \times 10^4 + 6 \times 10 = 70\,000 + 60$.



Potencias en la vida diaria

Las potencias no son solo un ejercicio del cuaderno. Aparecen en muchos sitios:

- **Superficies**: un campo cuadrado de 100 m de lado mide $100^2 = 10\,000$ m^2, es decir, una hectárea.
- **Volúmenes**: un depósito cúbico de 2 m de lado guarda $2^3 = 8$ m^3 de agua.
- **Informática**: la memoria de los ordenadores y móviles se mide con potencias de 2: 32, 64, 128, 256 GB...
- **Crecimiento**: las bacterias, los rumores o los mensajes en cadena se multiplican como potencias.
- **Distancias enormes**: la luz recorre unos 3×10^5 km cada segundo.

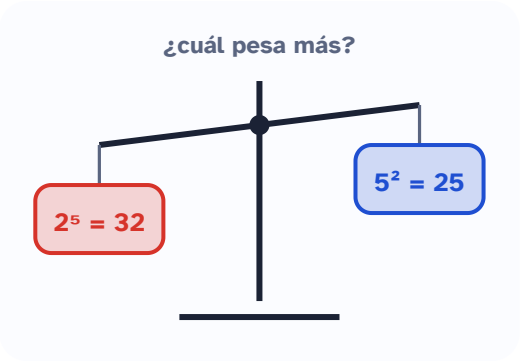


Juego: ¿potencia o multiplicación?

Pon a prueba lo aprendido. Tapa la respuesta y decide si son iguales:

- ¿$3^2 = 3 \times 2$? **No**: $3^2 = 9$ y $3 \times 2 = 6$.
- ¿$2^4 = 4^2$? **Sí**: las dos dan 16. ¡Es una casualidad muy especial!
- ¿$10^5 = 50$? **No**: $10^5 = 100\,000$.
- ¿$1^8 = 8$? **No**: $1^8 = 1$.
- ¿$5^1 = 5$? **Sí**: exponente 1, la base sin cambiar.

Reto: ¿qué es mayor, 2^5 o 5^2? Calcula: $2^5 = 32$ y $5^2 = 25$. Gana 2^5. Cambiar base y exponente casi nunca da lo mismo.



Potencias

$3 \times 3 \times 3 \times 3$	n × n	n × n × n	1 y ceros
3^4	CUADRADO	CUBO	10^n
base 3 exponente 4	$4^2 = 16$ 1, 4, 9, 16...	$3^3 = 27$ 1, 8, 27, 64...	$10^3 = 1\,000$ 10^6 = 1 millón

Ejercicios

1. **Escribe como potencia: $7 \times 7 \times 7$ y $9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9$.**

2. **Escribe como multiplicación y calcula: 6^3 y 2^6.**

3. **Escribe cómo se lee: 8^2, 5^3 y 3^7.**

4. **Escribe los cuadrados de los números del 1 al 10.**

5. **Calcula: 10^4, 10^7 y 10^1.**

6. **Escribe como potencia de 10: 100 000 y 1 000 000 000.**

7. **Descompón con potencias de 10: 85 407.**

8. **¿Qué número es $3 \times 10^5 + 4 \times 10^3 + 2 \times 10$?**

9. **¿Qué es mayor, 3^4 o 4^3? Explícalo.**

10. **Una caja cúbica tiene 5 cubitos en cada arista. ¿Cuántos cubitos caben?**

Practica

1. **En 5^3, la base es...**

   A) 3
   B) 5
   C) 15

2. **En 5^3, el exponente es...**

   A) 5
   B) 125
   C) 3

3. **5^3 es igual a...**

   A) 125
   B) 15
   C) 53

4. **«Ocho al cuadrado» es...**

   A) 16
   B) 82
   C) 64

5. **2^4 es igual a...**

   A) 8
   B) 16
   C) 6

6. **10^5 es igual a...**

   A) 100 000
   B) 50
   C) 10 000

7. **1 000 000 como potencia de 10 es...**

   A) 10^7
   B) 10^6
   C) 10^5

8. **7^1 es igual a...**

   A) 1

B) 0

C) 7

9. **1^9 es igual a...**

A) 1

B) 9

C) 10

10. **$3 \times 10^2 + 4$ es...**

A) 340

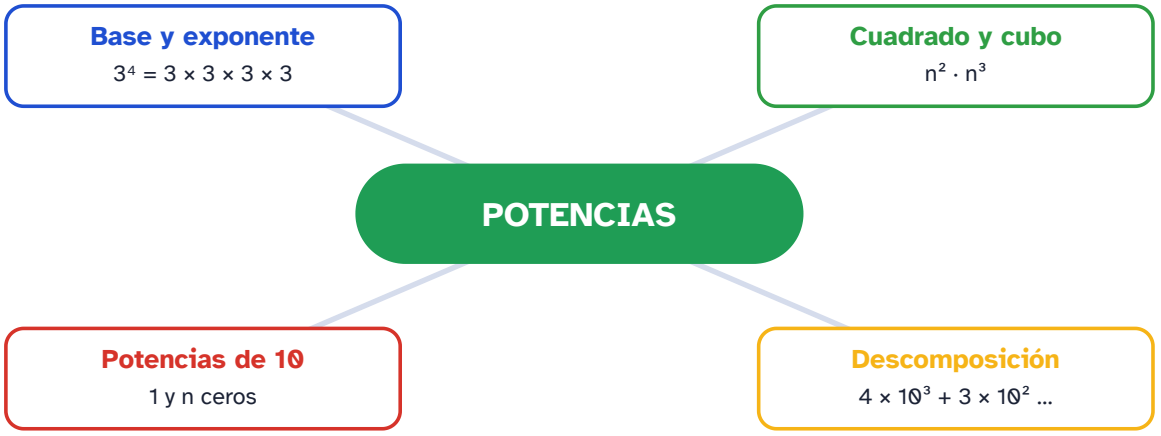
B) 304

C) 3 004

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una potencia y para qué sirve; Qué indican la base y el exponente; Por qué el exponente 2 se llama «al cuadrado»; Cómo se calcula rápidamente una potencia de 10; Cómo se descompone un número con potencias de 10.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Potencia

Multiplicación de factores iguales.

Base

El factor que se repite.

Exponente

Cuántas veces se repite la base.

Al cuadrado

Exponente 2: $6^2 = 36$.

Al cubo

Exponente 3: $2^3 = 8$.

Cuadrados perfectos

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

10^6

1 000 000: un 1 y seis ceros.

a^1 y 1^n

$a^1 = a$; $1^n = 1$.

Soluciones

1. **B)** La base es el factor que se repite.
2. **C)** Es el número pequeño de arriba.
3. **A)** $5 \times 5 \times 5$.
4. **C)** 8×8.
5. **B)** $2 \times 2 \times 2 \times 2$.
6. **A)** Un 1 y cinco ceros.
7. **B)** Seis ceros.
8. **C)** Exponente 1: la misma base.
9. **A)** $1 \times 1 \times \ldots = 1$.
10. **B)** $300 + 4$.

Soluciones de los ejercicios

1. 7^3 y 9^6.
2. $6 \times 6 \times 6 = 216$; $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$.
3. Ocho al cuadrado, cinco al cubo y tres elevado a siete.
4. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
5. 10 000; 10 000 000 y 10.
6. 10^5 y 10^9.
7. $8 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 7$.
8. 304 020.
9. $3^4 = 81$ y $4^3 = 64$; es mayor 3^4.
10. $5^3 = 125$ cubitos.